

Nombre dérivé. Fonction dérivée.

Rapport jury :

Dans la leçon « Nombre dérivé. Fonction dérivée », comme dans les autres leçons d'analyse, on attend des candidats qu'ils démontrent les propriétés qu'ils utilisent, qu'ils donnent des définitions rigoureuses et qu'ils proposent des applications éclairantes. Les interprétations graphiques sont souvent pertinentes, notamment lorsque le support numérique est utilisé à bon escient, par exemple pour le passage des sécantes à la tangente. La connaissance de quelques fonctions non dérivables en certains points est appréciée. Le jury attire l'attention du candidat sur l'ordre de présentation des propriétés.

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

I/ Dérivabilité en un point et nombre dérivé

Définition : Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle **taux de variation de f entre a et b** , où $a, b \in I$ le quotient :

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Remarque : Graphiquement, le taux de variation est le coefficient directeur de la droite sécante à la courbe de f entre les points d'abscisse a et b .

Définition : Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est **dérivable** en x_0 , si le taux de variation de f entre x_0 et x_0+h tends vers un nombre réel l quand h tends vers 0. On note alors :

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

Le nombre $f'(x_0)$ est appelé **nombre dérivé de f en x_0** .

Remarque : (voir plus loin) Graphiquement le nombre dérivé $f'(x_0)$ est le coefficient directeur de la tangente à f en x_0 .

Exemples :

- Soit $f(x) = x^2$, alors $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(0+h)^2 - 0^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h = 0$.
- Soit $f(x) = x^2$, alors $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 - 1^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2h + 1 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h + 2 = 2$.

Exemples :

- Soit $f(x) = \sqrt{x}$, alors $\frac{\sqrt{0+h} - \sqrt{0}}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$. Mais $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{h}} = +\infty$ donc f n'est pas dérivable en 0.
- Soit $f(x) = |x|$, alors $\frac{|0+h| - |0|}{h} = \frac{|h|}{h} = \text{sign}(h)$. Mais $\lim_{h \rightarrow 0^-} \text{sign}(h) = -1$ et $\lim_{h \rightarrow 0^+} \text{sign}(h) = +1$ donc f n'est pas dérivable en 0.

a) Interprétations du nombre dérivé

i) Graphique : sécantes et tangentes

Proposition : Soit les points $A(a, f(a))$ et $B(b, f(b))$ alors le taux d'accroissement de f entre a et b est le coefficient directeur de la droite (AB) sécante à C_f en a et b .

Définition : Soit f dérivable en x_0 . Soient $A(x_0, f(x_0))$ et $B(x_0+h, f(x_0+h))$ sur C_f . Lorsque h tends vers 0 :

- Le point B tends vers le point A
- La sécante (AB) tends une droite appelée **tangente** à C_f en x_0 .
- Le coefficient directeur de la tangente à C_f en x_0 est $f'(x_0)$

Propriété : Soit f dérivable en x_0 . L'équation de la **tangente** à C_f en x_0 est :

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Démo : Le coefficient de la tangente est $f'(x_0)$ donc son équation est de la forme $y = x f'(x_0) + b$.

De plus elle passe par le point $(x_0, f(x_0))$ donc $f(x_0) = x_0 f'(x_0) + b \Leftrightarrow b = f(x_0) - x_0 f'(x_0)$. Donc :

$$y = x f'(x_0) + f(x_0) - x_0 f'(x_0) \Leftrightarrow y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Exemple : Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 3$

On calcule $f'(2) = -4$. L'équation de la tangente T est donc

$$y = f(2) + f'(2)(x - 2) = -4x + 7$$

ii) Numérique : approximation affine

Théorème : les assertions suivantes sont équivalentes :

$$1. f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = l \in \mathbb{R}$$

2. Il existe l et une fonction φ tels que pour tout h tel que $x_0+h \in I$:

$$f(x_0+h) = f(x_0) + lh + h\varphi(h) \text{ où } \lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0$$

Démo : (1 $\Rightarrow$ 2) Il existe l tel que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = l$$

On pose $\varphi(h) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - l$. Donc $\lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0$.

Et $h\varphi(h) = f(x_0+h) - f(x_0) - lh$ d'où le résultat.

(2 $\Rightarrow$ 1) Comme on a $f(x_0+h) = f(x_0) + lh + h\varphi(h)$, pour $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = l + \varphi(h)$$

Comme $\lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0$. On a bien $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = l$.

Remarque : Ainsi lorsque x est voisin de x_0 , on a l'approximation :

$$f(x) \simeq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Définition : On appelle $A(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ **l'approximation affine de f en x_0** .

II/ Fonction dérivée

Définition : Lorsqu'une fonction f admet un nombre dérivé en tout point d'un intervalle I on dit que f est dérivable sur I . On définit alors la fonction dérivée f' qui associe à tout point x de I associe le nombre dérivé $f'(x)$.

Théorème : Toute fonction f dérivable sur I est continue sur I .

Démo : On doit montrer que pour tout $x_0 \in I$ on a $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Comme f est dérivable en x_0 , il existe une fonction φ tels que pour tout h tel que $x_0 + h \in I$:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + h\varphi(h) \text{ où } \lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0.$$

On pose $x = x_0 + h$ on obtient :

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0) + (x - x_0)\varphi(x - x_0) \text{ où } \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x - x_0) = 0.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)f'(x_0) = 0$ on a :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Remarque : il existe des fonctions continues sur I mais non dérivable sur I . Par exemple :

- $f(x) = \sqrt{x}$
- $f(x) = |x|$

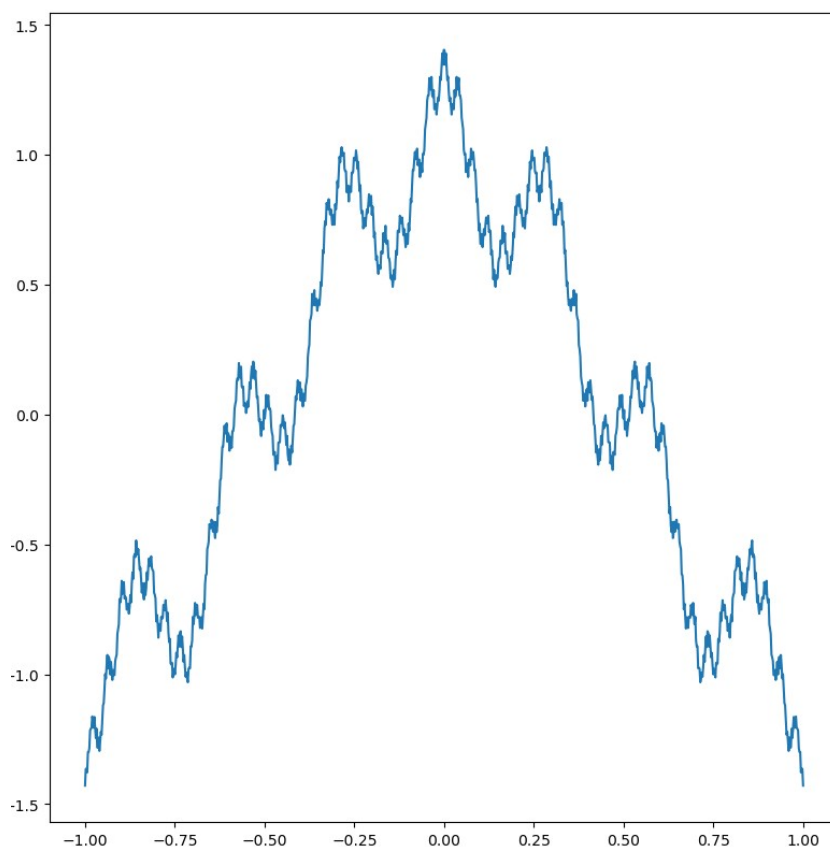
En effet, on a déjà montré que ces fonctions ne sont pas dérivables en 0.

Remarque : Pire encore il existe des fonctions continues, mais dérivables nul part, exemple la fonction de Weierstrass : $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$ avec $0 < a < 1$, et b un entier positif impair tel que

$$ab > 1 + \frac{3}{2}\pi$$

Le plus petit tel qu'il existe un a entre 0 et 1 est 7. Donc les conditions sont vérifiées. Montrons qu'elle converge absolument. Par comparaison, on montre que $f(x)$ converge normalement en effet : chaque terme de la série peut être majoré (a un sup fini) : a^n . Alors $\sum a^n$ converge

absolument, en effet, par d'Alembert $\frac{a^{n+1}}{a^n} = a < 1$ pour tout $n \geq 0$, donc on a convergence normale, et par conséquent uniforme.



Fonction de weierstrass

Remarque : f peut être dérivable et (donc continue) sans que f' soit continue.

Exemple :
$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

f' est bien définie en 0 (on calcule le nombre dérivé) : $f'(0) = 0$. Mais la fonction dérivée contient un terme qui n'a pas de limite en 0. Donc elle n'est pas continue en 0.

Remarque : si f dérivable en un point x_0 , alors l'application taux d'accroissement entre x_0 et x :

$$\varphi(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

est continue en x_0 .

a) Applications étude de fonctions

i) Etude des variations

Théorème : Soit f continue sur I et dérivable sur l'intérieur de I

- f est constante sur I ssi $f' = 0$ sur I .
- f est croissante sur I ssi $f' \geq 0$ sur I .
- f est décroissante sur I ssi $f' \leq 0$ sur I .

Démo : Idée de preuve. Le sens direct est évident. Pour l'autre sens, si $f'(a) > 0$ en un point a de I alors la tangente monte, il existe alors un voisinage de a où f est croissante. De même si $f'(a) < 0$ en un point a de I alors f est décroissante dans un petit x voisinage autour de I .

Autre version : Supposons $f' \geq 0$ sur l'intérieur de I . Et x, y dans I avec $x < y$. La fonction f est continue sur $[x, y]$ et dérivable sur $]x, y[$, par le théorème des accroissements finis il existe c dans $]x, y[\subset I$, tel que :

$$f(y) - f(x) = (y - x)f'(c)$$

Donc $f(x) \leq f(y)$. Ainsi f est croissante.

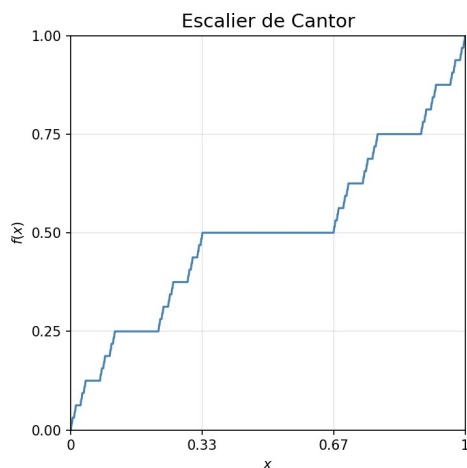
Exemple :

1. x^3 croissante et même strictement croissante.
2. $f(x) = (x+1)^3$ si $x < -1$, 0 entre -1 et 1, et $(x-1)^3$ si $x > 1$: « fonction x^3 avec un plat entre -1, et 1.
 f pas strictement croissante.
- 3.

Attention : Pour la **stricte** croissance :

- On a que si $f' > 0$ sur I alors f est strictement croissante **mais pas la réciproque**. Cf. exemple 2 ci dessous.
- Une hypothèse **plus forte donne l'équivalence** :
 - Si $f' > 0$ sur I sauf sur un ensemble de mesure nulle où $f' = 0$ (il n'existe pas de sous intervalle $]a, b[$ de I où f' est la fonction nulle). En pratique on pensera à vérifier que la $f' > 0$ sauf en un nombre fini de points.

Idée de preuve : soit f croissante, alors elle l'est non strictement ssi il existe un $]a, b[$ de I où f' est la fonction nulle. Le sens indirect est trivial. Pour le sens direct on dispose de a, b tels que $f(a) = f(b)$. Comme f est monotone elle est constante entre a et b .
- Ce type d'hypothèse se retrouve si l'on essaie de généraliser l'équivalence pour les fonctions constantes :
 - f n'est pas forcément constante lorsque sa dérivée est nulle presque partout. Ex : escalier de Cantor : Fonction de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$ continue telle que $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Elle effectue un nombre dénombrable de « saut » en se basant sur la même structure que l'ensemble de Cantor. Mais ces sauts peuvent être arbitrairement grands. On peut récupérer le résultat en imposant f lipschitzienne ou même absolument continue.



ii) Extremum locaux

Définition : Soit f définie sur I , et x_0 dans I . On dit que f admet un maximum local en x_0 , s'il existe un voisinage de x_0 tel que pour tout x dans ce voisinage on a $f(x) \leq f(x_0)$. On définit de la même manière un minimum local.

On appelle un extremum local soit un maximum soit un minimum local.

Théorème : si f est dérivable en I . Si f admet un extremum local en x_0 alors $f'(x_0) = 0$.

Démo : si f admet max local, il existe voisinage $]x_0 - e, x_0 + e[$. Pour h in $]0, e[$ on calcule la dérivée à gauche. Comme f est croissante à gauche de x_0 on trouve une dérivée à gauche négative. À droite on considère h dans $] -e, 0[$ on a alors une dérivée à droite positive. Donc $f'(x_0) = 0$.

Théorème si f dérivable sur I et x_0 dans I . Si f' s'annule en x_0 en changeant de signe alors f a un extremum local en x_0 .

Démo : On utilise le théorème des accroissements finis.

b) Dérivation fonctions usuelles

Propriété : Dérivée linéaire : $(u + v)' = u' + v'$ et $(ku)' = k u'$. Dérivée de $k' = 0$.

Proposition : Dérivée $\sqrt{x}$ sur $]0; +\infty[$ est $\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Démo : exprimer taux d'accroissement puis multiplier par conjugué, puis $\lim h$ en 0.

Proposition : Dérivée de x^n : $(x^n)' = n x^{n-1}$.

Démo : binôme : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} n x^{n-1} + \binom{n}{2} x^{n-2} h + \dots + h^{n-1} = n x^{n-1}$ (ou récurrence avec produit).

Théorème : Dérivée de fonction composée. Si u est dérivable sur I et v est dérivable sur J contenant $u(I)$ alors :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) v'(u(x)).$$

Démo :
$$\frac{(v \circ u)(x) - (v \circ u)(x_0)}{x - x_0} = \frac{v(u(x)) - v(u(x_0))}{u(x) - u(x_0)} \times \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0}.$$

Application : Si $v = \sqrt{x}$ on obtient $\frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$, si $v = x^n$ on obtient $n u'(x) (u(x))^{n-1}$.

Proposition : dérivée de $\sin(x)$ est $\cos(x)$.

Démo : on utilise la formule d'addition pour le sinus puis que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

Proposition : Dérivée fonction inverse : $-\frac{1}{x^2}$

Fonction	Domaine de définition	Domaine de dérivabilité	Fonction dérivée
Fonction constante : $f(x) = k$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 0$
Fonction affine : $f(x) = mx + p$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = m$
Fonction carré : $f(x) = x^2$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 2x$
Fonction puissance : $f(x) = x^n$, entier naturel non nul	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$
Fonction inverse : $f(x) = \frac{1}{x}$	$] -\infty ; 0[\cup] 0 ; +\infty [$	$] -\infty ; 0[\cup] 0 ; +\infty [$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
Fonction racine carrée : $f(x) = \sqrt{x}$	$[0 ; +\infty[$	$] 0 ; +\infty[$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
Fonction valeur absolue : $f(x) = x $	$\mathbb{R}$	$] -\infty ; 0[\cup] 0 ; +\infty [$	$f'(x) = \begin{cases} -1 & \text{pour } x \in] -\infty ; 0[\\ 1 & \text{pour } x \in] 0 ; +\infty [\end{cases}$

c) Dérivation et opérations

Proposition : dérivée produit : $(u \times v)' = u'v + uv'$

Proposition : dérivée inverse : $(1/u)' = -u'/u^2$

Proposition : dérivée quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

d) Inégalités trigo

Proposition : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

Démo : Sur $0, \pi/2$

- $\sin x < x$
- $x < \tan x$

Implication : $1 < x / \sin x < 1 / \cos x$ on prends l'inverse $1 < x / \sin x < 1 / \cos x$, qui vaut aussi sur $-\pi/2$ 0 par parité. Donc $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x = 1$